

LaTeX による基礎演習レポート

張毅恒

2026 年 7 月 20 日

概要

本稿では、LaTeX を用いて簡単な演習レポートを作成する。数式、図、表、箇条書き、ソースコード、URL、参考文献を一つの文書にまとめ、学術的な文書作成で必要となる基本的な表現方法を確認する。

演習 1：動作確認

GitHub から取得した演習ファイルを Overleaf でコンパイルし、PDF を正常に生成できることを確認した。

演習 2：テーマの変更

タイトルを「LaTeX による基礎演習レポート」に変更し、著者名を自分の名前にした。また、日付には`\today`を設定した。

演習 3：Abstract の挿入

本レポートでは、タイトルの直後に Abstract を挿入した。Abstract では、文書全体で扱う内容を簡潔にまとめ、読者がレポートの目的を最初に理解できるようにした。

演習 4：数式の挿入

複素数の指数関数を用いると、三角関数との関係はオイラーの公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ として表される。特に $\theta = \pi$ のとき、次の美しい恒等式が得られる。

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (1)$$

また、確率論や統計学でよく現れるガウス積分は次のように表される。

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \quad (2)$$

演習 5：図の挿入

以下に、自分で用意した画像を挿入した。



図 1: 演習用に挿入した画像

演習 6：表の挿入

以下に、5 行 7 列の成績表を作成した。

学籍番号	氏名	数学	英語	C 言語	AI	合計
101	田中	84	91	78	88	341
102	鈴木	92	86	81	90	349
103	伊藤	76	89	85	83	333
104	中村	88	82	94	87	351

表 1: 成績一覧

演習 7：箇条書き

今回の演習で確認した内容を以下に示す。

- 文書の構造を整える
- 数式や図表を適切に配置する
- 参考文献を引用して一覧に表示する

演習 8：ソースコードの挿入

以下に、平均値を計算する Python のソースコードを示す。

```
1 def average(values):
2     total = sum(values)
3     return total / len(values)
4
5 scores = [80, 92, 75, 88]
6 print(average(scores))
```

演習 9：URL の挿入

以下に、任意の Web ページへの URL を挿入した。

<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>

演習 10：参考文献

計算機科学の古典的な論文として、Alan Turing による “Computing Machinery and Intelligence” を引用する。この論文では、機械が知的に振る舞うとは何かという問題が議論されている [1]。このように、本文中で引用した資料は、文末の参考文献一覧に対応させることで、どの資料を参照したのかを明確に示すことができる。

引用した文献の BibTeX 情報は次の通りである。

```
1 @article{turing1950computing,  
2   author = {Alan M. Turing},  
3   title = {Computing Machinery and Intelligence  
4           },  
5   journal = {Mind},  
6   volume = {59},  
7   number = {236},  
8   pages = {433--460},  
9   year = {1950}  
}
```

発展：2 段組で大きな図を挿入する

2 段組の文書では、本文を 2 段組にしなが、図やグラフのみページ全体の幅で表示することがある。その場合は、本文の流れの中にページ全体の幅を使う領域を作り、複数の画像を横並びに配置することができる。ここ



図 2: 画像を横並びにした例

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim

では、配置を確認するためにダミーテキストを多めに入れる。

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ul-

trices tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

参考文献一覧を以下に示す.

参考文献

- [1] A. M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” *Mind*, vol. 59, no. 236, pp. 433–460, 1950.